索引号	11500109MB16453532/2021-00079	发文字号		发布机构
主题分类	市场监管、安全生产监管	体裁分类	应急管理	成文日期
发布日期	2021-08-20	有效性	有效	

北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目“2021·4·14”一般机械

北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目“2021·4·14”一般机械伤害事故调查报告

2021年4月14日上午9时30分左右，北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经乡建委、区总工会、区公安分局、蔡家智慧新城管委会等单位组成的“北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目‘2021·4·14’一般机械伤害事故调查组”（以下参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，邀请了专家进行了技术鉴定，经过调查取证和综合分析，查明了损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块（项目上也称“3号地块”）项目总建筑面积为97949.08m2，该工程由6-12号、15-17号、20-22号、25-27号、30、31-于：建筑工程项目土建工程（包括基础、防水工程、屋面保温、地下室及上部结构）、安装工程（包括通风排烟、新风管道安装及常规水电安装工程等）、单位指定的专业分包工程（基坑监测、桩基检测、人防设备及安装工程、消防工程、智能化、供配电、电梯、进户门、单元门、外墙保温及外墙涂料、精外。2021年4月14日事故发生地点在该项目P04-2/02号地块15号楼旁。

（二）专业承包工程情况

1.总坪雨污水工程。施工单位为重庆锦程市政建设有限公司，分包范围及内容为小区总坪雨污水管网工程施工，主要包括雨污水管网、雨污水井及井盖水和消防管道的土方工程及配合自来水的砖砌水表井等，其中P04-2/02号地块所含施工范围为室外雨、污水管网及室外电力管网工程，于2021年2月开始进场

2.外墙保温及涂料工程。施工单位为广州友华环保材料有限公司，分包范围为P04-2/02号地块外墙保温及涂料工程，约定工期为160天，事发时外墙涂料

（三）相关单位情况

1.建设单位：重庆星德房地产开发有限公司。该公司统一社会信用代码91500109MA5YN21474，类型为有限责任公司，住所为重庆市北碚区新茂路1号（立于2017年11月9日，营业期限为2017年11月9日至2032年9月30日，经营范围为房地产开发、机械设备租赁、建筑设备租赁、企业管理咨询。

2.总承包单位：江苏省华建建设股份有限公司。该公司统一社会信用代码91321000134793587E，类型为股份有限公司(非上市)，住所为江苏省扬州市文昌仟玖佰贰拾万伍仟捌佰伍拾伍元整，成立于1997年3月18日，营业期限为1997年3月18日至永久，经营范围为各类房屋建筑工程，一般工业、公用建筑的机程，消防设施工程，起重设备安装工程，建筑智能化工程，市政公用工程，地基与基础工程，建筑与土木工程项目的设计及技术咨询服务，房屋工程筑业企业资质证书，证书编号D132015856，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级，有效期至（苏）JZ安许证字〔2005〕100029，许可范围为建筑施工，有效期为2019年12月1日至2022年11月30日。

3.总坪雨污水工程施工承包单位：重庆锦程市政建设有限公司。该公司统一社会信用代码为915000006689452O7J，类型为有限责任公司，住所为重庆市北
资本为伍佰万元整，成立日期为2007年12月20日，营业期限为2007年12月20日至永久，经营范围为市政建设工程，园林绿化工程施工设计、施工。该公司取
类别及等级为市政公用工程施工总承包叁级，有效期至2021年5月8日。该公司取得了安全生产许可证，编号为（渝）JZ安许证字〔2017〕009587，许可范围

4.外墙保温及涂料工程施工承包单位：广州友华环保材料有限公司。该公司统一社会信用代码91440104726798429W，类型为有限责任公司(自然人投资
185、187、189号6楼，法定代表人史东鑫，注册资本叁仟万元整，成立于2001年3月9日，营业期限为2001年3月9日至永久，经营范围为建筑工程后期装饰、
了建筑业企业资质证书，证书编号为D344088071，资质类别及等级为防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2021年5
安许证字〔2019〕010284延，许可范围为建筑施工，有效期为2019年3月12日至2022年3月12日。

5.监理单位：重庆亚太工程建设监理有限公司。该公司统一社会信用代码91500112203131529B，类型为有限责任公司，住所为重庆市渝北区龙塔街道红
仟伍佰万元整，成立于1994年3月30日，营业期限为1994年3月30日至永久，经营范围为房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，公路工程监理，机
险化学品）、化工产品、五金、交电。

（四）工程合同签订情况

该项目建设单位重庆星德房地产开发有限公司与项目总承包单位江苏省华建建设股份有限公司签订了总承包工程施工合同，与项目监理单位重庆亚太工
设有限公司签订了该项目总坪雨污水工程施工承包合同，并与江苏省华建建设股份有限公司、重庆锦程市政建设有限公司签订了三方合同。该项目总承包单
工合同、三方合同外，分别与重庆锦程市政建设有限公司、广州友华环保材料有限公司签订了安全生产承包协议书。

（五）现场勘察情况

事故发生后，技术组专家及事故调查组有关人员于2021年4月17日对事故现场进行了详细的踏勘和照相，收集了相关资料，对发生事故的原因进行了技
警示标志。发生事故的地点在蔡家组团P分区P04-2/02号地块（3号地块）项目15号楼山墙外地下室墙体位置（见下图1）。

图1 事故平面位置图

经专家组现场调查，事故挖机为小型履带式玉柴85型挖掘机，顺地下室墙体摆放，履带与地下室墙体有一点角度，履带前端距墙体约0.55米，后端离墙
0.1米的错开距离。挖掘机尾部比履带尾部长约0.2米，挖掘机旋转部分最低点离地高度约0.8米，最高高度约1.7米、挖掘操作手视线高度约2.0米，挖掘机宽
一排钢筋朝下弯曲，墙体顶端上填有土方，墙体侧面有堆土的痕迹（见下图2）。挖掘机铲斗装满挖出的土方和垃圾，已开挖的管沟长约5米、宽约2米、深约

图2 事故挖掘机后方情况（拍摄于2021年4月17日）

图3 事故挖机正前方情况（拍摄于2021年4月17日）

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年4月14日早上8时，广州友华环保材料有限公司外墙涂料班组工人朱燕芳（死者）、陈应富（死者丈夫）和勾朝林（死者同班组工友）三人一同前
贴保护膜工作，三人沿15号楼“山墙”（靠规划消防通道一侧的墙面）从楼顶边放吊绳边沿墙面往下贴保护膜。9时30分左右，三人已贴到墙根，拟松掉吊绳
掘机（驾驶员黄志立，重庆锦程市政建设有限公司挖掘机驾驶员）在15号楼“山墙”下面沿墙根进行管网沟槽开挖作业，朱燕芳欲从15号楼“山墙”左后侧（挖
作业，当朱燕芳走到挖掘机右后方时，挖掘机上半部分突然逆时针旋转，挖掘机上半部右后侧将朱燕芳挤压在挖掘机上半部右后侧与堡坎墙面之间，在场人
项目电工，事发前在挖掘机铲斗左前方观察挖掘机挖掘情况，以免挖掘机作业过程中破坏电缆。）在挖掘机逆时针转动时发现朱燕芳被挤压，立即叫挖掘机
正后停止了操作，朱燕芳随即倒了下来，躺在挖掘机右后部履带与堡坎之间，随后在场人员拨打了110、120，120到达后将朱燕芳送重庆市第九人民医院抢救

（二）事故应急处置情况

事故发生后，项目施工单位的在场人员立即拨打了110、120电话，将伤者送往医院抢救，该项目总承包单位江苏省华建建设股份有限公司、总坪雨污水
应急预案，并将事故情况向属地及相关部门进行了报告。事故发生后，我区及时成立了事故调查组，立即启动了事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查

（三）善后处理情况

事故发生后，江苏省华建建设股份有限公司、重庆锦程市政建设有限公司在事故发生后积极安抚家属，协调善后事宜，积极配合事故调查相关工作。目

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者为朱燕芳，女，30岁，身份证号***，户籍地址***。生前系广州友华环保材料有限公司蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目外
项目15号楼“山墙”贴保护膜工作。

（二）直接经济损失

该事故造成直接经济损失140万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

挖掘机驾驶员黄志立在挖掘机作业现场未设置警戒区域、未悬挂警示标志、作业现场不符合安全生产条件的情况下进行作业，作业时未能及时发现位于
侧为黄志立的视线盲区），操作挖掘机逆时针旋转卸料时，其操作的挖掘机尾部将朱燕芳挤压受伤，致使朱燕芳经抢救无效死亡。黄志立的行为违反了《中
当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”的规定，是此次事故发

（二）间接原因

1.重庆锦程市政建设有限公司安全生产主体责任落实不到位。

一是项目安全管理人员配置不到位。经调查，按照重庆锦程市政建设有限公司《施工组织设计》要求，重庆锦程市政建设有限公司应在该项目配备专职
负责其他项目，约一周左右才来该项目一次，且朱波已于2021年3月底向公司申请并经公司同意于2021年4月10日正式离职，直到事故发生，重庆锦程市政建
理人员配置不到位。

二是挖掘机作业现场未设置警戒区域、未悬挂警示标志。经调查，事故现场所在15号楼旁为一个日常有工人、机械设备通行的通道，重庆锦程市政建设
全事故，而重庆锦程市政建设有限公司未按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)中：“2.0.15……挖掘机、起重机、打桩机等易发生安全事故的施
得入内。”的规定，在挖掘机作业现场设置警戒区域并悬挂警示标志，在作业现场不符合安全生产条件的情况下进行施工作业，其行为违反了《中华人民共和
和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”、第三十二条：“生产经营单位
上，设置明显的安全警示标志。”的规定。

三是主要负责人履职不到位。游贤忠，男，群众，作为重庆锦程市政建设有限公司法人代表、总经理、公司主要负责人，负责公司全面工作，对蔡家组
全生产工作督促、检查不力，未能及时发现并消除挖掘机作业现场未设置警戒区域和警示标志的事故隐患。

2.江苏省华建建设股份有限公司安全生产主体责任落实不到位。

一是施工现场安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。经调查，2021年4月14日上午事故发生前，事故挖掘机已作业了一
槽，项目总承包单位江苏省华建建设股份有限公司对管网沟槽开挖作业进行安全管理和检查时，未能及时发现并消除挖掘机施工现场未设置警戒区域和警示
发生事故。

二是主要负责人履职不到位。陈家宏，江苏省华建建设股份有限公司副总经理、成都分公司法人代表、总经理、主要负责人，全面负责江苏省华建
产工作，对北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目的安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

通过对造成本次事故直接原因和间接原因的分析，调查组认定：本次事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故相关单位及人员的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.黄志立，男，群众，重庆锦程市政建设有限公司北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目总坪雨污水工程挖掘机驾驶员，在挖掘机作业现场未设置警
的情况下进行施工作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业
从事生产经营活动。”的规定，对该起事故的发生负有直接责任，根据《中华人民共和国刑法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害安全生产刑
责任事故罪，建议移送司法机关进行处理。

2.游贤忠，男，群众，作为重庆锦程市政建设有限公司法人代表、总经理，作为公司主要负责人，负责公司全面工作，对北碚区蔡家组团P分区P04-2/02
力，未及时消除该项目存在的事故隐患，对本次事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项：“生产经营单位的主
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”的规定，建议区应急局对其履职不到位的行为依法处理。

3.陈家宏，男，中共党员，作为江苏省华建建设股份有限公司副总经理、成都分公司法人代表、总经理、主要负责人，负责江苏省华建建设股份有限公
对北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除该项目存在的事故隐患，对本次事故的发生负有责任，其行为违反
产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”的规定

4.事故发生后，事故调查组通过对其他现场直接从事生产作业的人员和对生产、作业负有组织、指挥及管理职责的负责人、管理人员等人员进行调查，未

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1.重庆锦程市政建设有限公司。该公司为北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目总坪雨污水工程施工承包单位。该公司安全生产主体责任落实不到位
安全技术规程》(JGJ33-2012)中第“2.0.15”条的规定在挖掘机作业现场设置警戒区域并悬挂警示标志，在作业现场不符合安全生产条件的情况下进行施工作业
条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”
产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”的规定，对本起事故的发生负有责任，建议由区应急局依法给予行政处罚。

2.江苏省华建建设股份有限公司。该公司为北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目的总承包施工单位，全面管理该地块项目内所有施工单位的安全生
槽开挖作业进行安全管理和检查时，未能及时发现并消除挖掘机施工现场未设置警戒区域和警示标志的事故隐患，导致朱燕芳能自由进入挖掘机作业范围发

三十八条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实
负有责任，建议由区应急局依法给予行政处罚。

3.重庆星德房地产开发有限责任公司。该公司为北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目的建设单位。经调查，该公司在于项目总承包施工单位江苏省
将该项目的总坪雨污水工程指定发包给重庆锦程市政建设有限公司，涉嫌违反《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第五项：“存
将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。”的规定，建议移送区住房城乡建委进行处理。

4.事故调查过程中，事故调查组通过对该项目其他参建单位进行调查，未发现单位安全监管不到位、相关人员履职不到位的线索。

（三）对行业和属地监管部门的调查情况及处理建议

1.重庆市北碚区住房和城乡建设委员会。区住房城乡建委负责全区房屋建筑和市政基础设施工程起重机械的安全监督管理。该委建设工程起重机械安全
责。该委印发了《2021年度安全生产监督检查工作计划》（北碚建文〔2021〕19号），将该项目纳入了监督检查计划，计划每两个月对该项目进行一次安全
安全检查，对发现的问题均督促现场施工单位进行了整改。该委按照监管计划对该项目开展了日常安全监管，履行了安全监管职责，建议不予追究该委相关
督组人员汤叔宝、赵健进行安全监管工作提醒约谈。

2.重庆市蔡家智慧新城管委会。该委履行辖区内建设工程项目的属地管理职责，对辖区内在建工贸企业和房地产项目的日常安全监管工作由该委企业
划》（渝蔡委发〔2021〕2号），将北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目纳入了该委2021年安全生产监督检查计划，计划对该项目每季度开展一次安全
进行了检查，对检查出的问题督促相关单位进行了整改。该委按照监管计划对该项目开展了日常安全监管，履行了安全监管职责，建议不予追究该委相关人

（四）其他处理建议

建议由区住房城乡建委、重庆市蔡家智慧新城管委会对蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目的建设单位、总承包单位、监理单位及相关施工单位等开展事

六、事故防范及整改措施建议

为了从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.重庆锦程市政建设有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，避免和预防类似事故再次发生。公司要进一步落实企业安全生产主体责任，对施工项目
责任制。强化对从业人员的安全生产教育培训和技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本
设施工项目机械设备作业现场的安全管理，落实现场监督指挥人员，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.江苏省华建建设股份有限公司要深刻吸取事故教训，严格履行项目施工总承包单位的安全管理职责，加强与其他施工单位的沟通协调，加强施工作业
期开展安全检查巡查，及时发现并消除事故隐患，预防事故再次发生。

3.广州友华环保材料有限公司要严格履行安全生产主体责任，加强对作业人员的安全教育培训和安全技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识
岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，向从业人员如实
事故应急措施。

4.重庆星德房地产开发有限责任公司要严格执行建设项目有关管理规定，禁止将工程违法发包，切实履行发包单位安全监管责任，对总承包施工单位的
安全问题的，应当及时督促整改。

5.重庆亚太工程建设监理有限公司要切实履行监理人义务，加强对该项目的安全管理和工作检查，督促监理人员履职到位，切实有效的履行巡视、日常
消除安全隐患，杜绝发生安全事故。

6.重庆市北碚区住房和城乡建设委员会要加强对全区房屋建筑工程的监督检查力度，跟踪事故隐患整改情况，加强对建筑施工领域违法行为的打击处理
屋建筑和市政工程领域安全生产形势稳定向好发展。

7.重庆市蔡家智慧新城管委会要充分履行属地管理职责，加强对辖区内建设项目的检查力度，督促企业落实安全生产主体责任，确保辖区安全生产形势稳

北碚区蔡家组团P分区P04-2/02号地块项目“2021·4·14”一般机械伤害事故调查组

2021年7月29日

扫一扫在手机打开当前页